

Blossomspelet

Syfte

Blossomspelet är ett webbaserat spel där användaren parar ihop spelare från en Elo-lista. Målet är att välja par som ger så jämna Elo-skillnader som möjligt.

Appen ska vara lätt att använda för nya användare och fungera bra på både dator och iPad.

Tekniska grundkrav

- Alla filer ska vara UTF-8.
- Text och dokumentation ska kunna innehålla svenska tecken: å, ä och ö.
- Appen ska kunna köras direkt i webbläsaren utan server.
- README ska ge en nybörjarvänlig introduktion till spelet.
- URL:en ska innehålla både antal spelare och frö, så att samma spel kan delas med någon annan.

Indata

- Antal spelare, n , väljs ur en lista med jämna tal från 4 till 20.
- Elo-talen ligger i intervallet 1400 till 2400.
- Elo-listan skapas normalfördelat och sorteras fallande.
- Starkaste spelaren ska visas längst upp och längst till vänster i matrisen.

Målfunktion

För varje möjligt par används den absoluta Elo-differensen upphöjd till 1.01 vid optimering:

$$\text{kostnad} = |\text{eloA} - \text{eloB}| ^{1.01}$$

Syftet är att undvika ojämna outliers.

I gränssnittet visas och summeras däremot alltid den vanliga absoluta Elo-differensen, utan exponent:

$$\text{visad diff} = |\text{eloA} - \text{eloB}|$$

Algoritm

- Optimal parning ska beräknas med Blossom.
- Parningen ska minimera målfunktionen för tillgängliga par.
- Tidigare låsta par får inte användas i senare ronders optimum.

Matris

- Matrisen visar alla möjliga par.

- Varje klickbar cell visar den vanliga absoluta Elo-differensen.
- Alla heltal i cellerna ska vara centrerade.
- Alla celler ska ha samma textstorlek.
- Inga celler ska vara utgråade.
- Diagonalen ska inte kunna väljas.
- Axlarna numreras med spelare $1..n$.
- Endast entalssiffran visas på axlarna.
- Elo-tal visas längst till höger.
- När användaren klickar cell (x, y) ska även motsvarande par (y, x) markeras.
- Om användaren klickar samma par igen ska paret avmarkeras.
- En spelare kan bara ingå i ett valt par per rond.

Ronder

- Antalet ronder är avrundad tvålogaritm av n .
- Exempel: $n = 10$ ger 3 ronder.
- När användaren har valt en komplett parning klickar användaren på **Nästa**.
- Då visas den optimala lösningen för aktuell rond.
- Efter avslöjad rond går användaren vidare till nästa rond.
- I senare ronder är tidigare valda par låsta.
- Låsta par visas med en punkt: •.

Färgmarkering

När optimal lösning visas ska cellerna markeras så här:

- Röd: användaren har valt ett par som inte ingår i optimal lösning.
- Grön: paret ingår i optimal lösning men saknas i användarens val.
- Gul: paret är valt av användaren och ingår i optimal lösning.

Samma färglogik används även vid inspektion av tidigare ronder i finalen.

Resultatpanel

Resultatpanelen ska alltid visas, även innan finalen.

Panelen ska visa en tabell med tre rader:

Rond	1	2	3	total
Min summa	267	781	579	1627
Optimal summa	267	477	477	1221

Krav:

- Första raden heter **Rond**.
- Rondkolumnerna ska visa endast rondnumret, exempelvis 1, 2, 3.
- Användarens rad heter **Min summa**.
- Optimumraden heter **Optimal summa**.

- Tabellen ska visa delsummor per rond och totaler.
- Under spelet får framtida ronder vara tomma tills resultat finns.
- Klick i tabellen ska välja rond för inspektion när finalen är nådd.

Final

När alla ronder är klara visas slutresultatet i resultatpanelen.

I finalen ska användaren kunna inspektera tidigare ronder genom att klicka på rondens kolumn i tabellen.

Vid inspektion ska matrisen visa:

- användarens val,
- den optimala lösningen,
- röd, gul och grön markering enligt färgreglerna,
- endast vanliga Elo-differenser i cellerna.